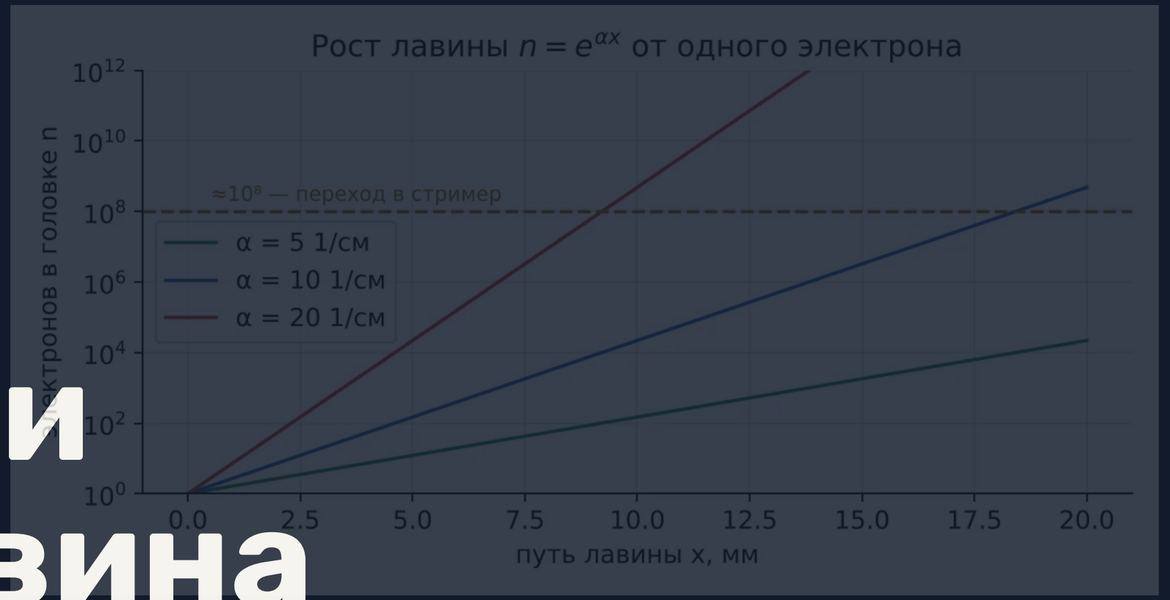
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ЛЕКЦИЯ 2



Ионизация газа и электронная лавина

Откуда в изоляторе берутся заряды, как они размножаются и когда разряд начинает поддерживать себя сам

13.03.02 · интерактив «Ионизация и электронная лавина» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.1

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

После пары вы сможете

1

Назвать виды ионизации и эмиссии и условие каждой

2

Оценить энергию электрона на пробеге и рассчитать α

3

Посчитать электроны и ионы в лавине

4

Проверить условие самостоятельности разряда

5

Получить из него закон Пашена

6

Объяснить влияние давления, высоты и газа

ВОПРОС В АУДИТОРИЮ

Воздух — изолятор. Откуда в нём берутся заряды, чтобы произошёл пробой?

И почему промежуток держит 30 кВ, а при 36 кВ пробивается — что меняется на этих 6 киловольтах?

Возбуждение — электрон на дальней орбите, ионизация — электрон ушёл

Возбуждённый атом через ≈ 10^{-8} с возвращается и излучает фотон. При ионизации рождаются два свободных заряда: **электрон и положительный ион**.

1 эВ — энергия заряда e, прошедшего 1 В. Если E в В/м, а путь в м, их произведение — сразу энергия в эВ.

Газ	Возбуждение, эВ	Ионизация, эВ
N_2	6,1	15,5
O_2	7,9	12,5
H_2O	7,6	12,7
Ar	11,5	15,8
SF_6	—	15,6

1 · ОБРАТНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Заряды не только рождаются, но и исчезают

Рекомбинация

$e^- + A^+ \rightarrow A + h \cdot \nu$

Равновесие с ионизацией задаёт степень ионизации ψ = n/N. Сильно ионизованный газ — плазма: канал искры, дуги.

Прилипание

$e^- + O_2 \rightarrow O_2^-$

Электроотрицательные газы — O_2, H_2O, SF_6 — захватывают электроны. Тяжёлый ион не ионизует. Коэффициент η, 1/см.

2 · ОБЪЁМНАЯ ИОНИЗАЦИЯ

Четыре способа выбить электрон в газе

Ударная электроном

$e \cdot E \cdot \lambda \geq W_и$

Главный механизм лавины

Ступенчатая

$W_1 + W_2 \geq W_и$ за $\approx 10^{-8}$ с

Канал искры и дуги

Фотоионизация

$h \cdot \nu \geq W_и;\ \lambda \leq 1240 / W_и$ нм

Для O_2 — короче 99 нм; основа стримера

Термоионизация

$T \approx 5000–20\,000$ К

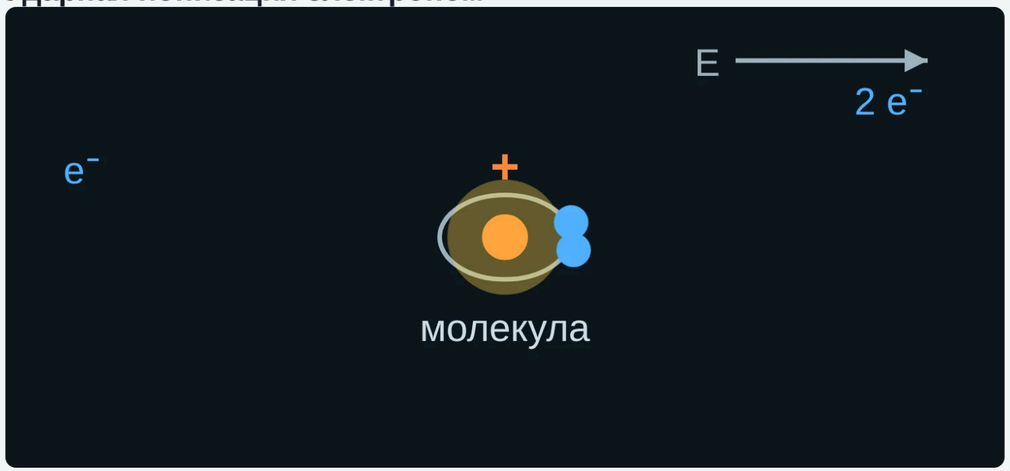
Дуга, лидер, канал искры

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 1

Каждый механизм — на анимированной схеме

ОБЪЁМНАЯ

Ударная ионизация электроном



Условие: $e \cdot E \cdot \lambda \geq W_и$

Электрон разгоняется полем и на длине свободного пробега набирает энергию $W = e \cdot E \cdot \lambda$. Если к удару она не меньше энергии ионизации $W_и$, из молекулы выбивается второй электрон: было 1 — стало 2 электрона и положительный ион. Ионы тоже набирают энергию, но в ударах с молекулами той же массы теряют её почти всю, поэтому ионизуют электроны.

Где встречается. Основной механизм размножения электронов в лавине — в любом промежутке перед пробоем.

10 карточек: 4 вида объёмной ионизации, 4 вида эмиссии, рекомбинация и прилипание.

Нажатие открывает окно: крупная анимация, условие, объяснение, пример из практики.

Закрыть — крестиком, Esc или щелчком по фону.

Катод отдаёт электроны легче газа: $W_{вых} \approx 4{,}5$ эВ

Вид	Условие	Где встречается
Ударом иона	$mv^2/2 \geq W_{вых}$	Ионы лавины → механизм γ
Фотоэмиссия	$h\cdot\nu \geq W_{вых}$, $\lambda \leq 276$ нм	УФ-подсветка разрядника
Термоэмиссия	$j = A\cdot T^2\cdot e^{(-W_{вых}/kT)}$	Пятно дуги на контакте
Автоэлектронная	$E \approx 10^7$–10^8 В/см	Микроострия в вакуумной камере

Коэффициент γ — сколько электронов выбивает с катода один ион лавины. Всегда $\gamma \ll 1$: обычно 10^{-4}…10^{-1}.

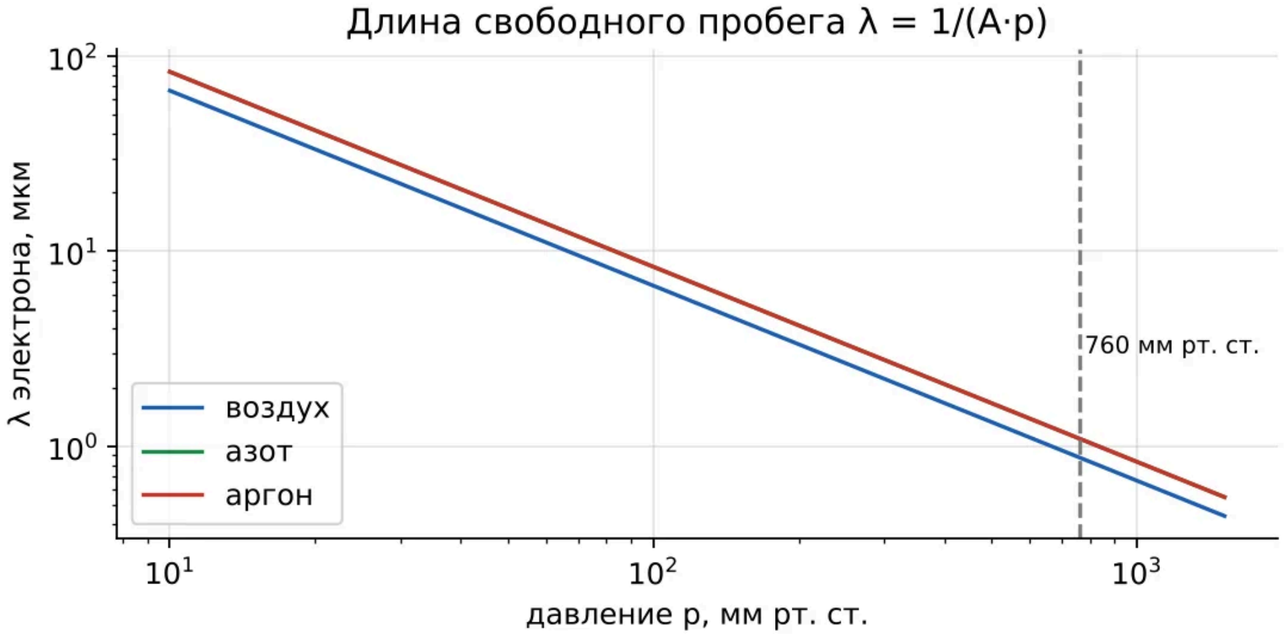
4 · ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА

Чем ниже давление, тем дальше летит электрон

$$\lambda = 1/Z \propto T/p$$

$$\lambda = 1/(A \cdot p)$$

Воздух при 760 мм рт. ст.: **λ ≈ 0,88 мкм**. В горах длиннее, в сжатом газе короче.



4 · ЭНЕРГИЯ НА ПРОБЕГЕ

W = e•E•λ: средний электрон ионизовать не может

2,6 эВ — набирает электрон при 30 кВ/см

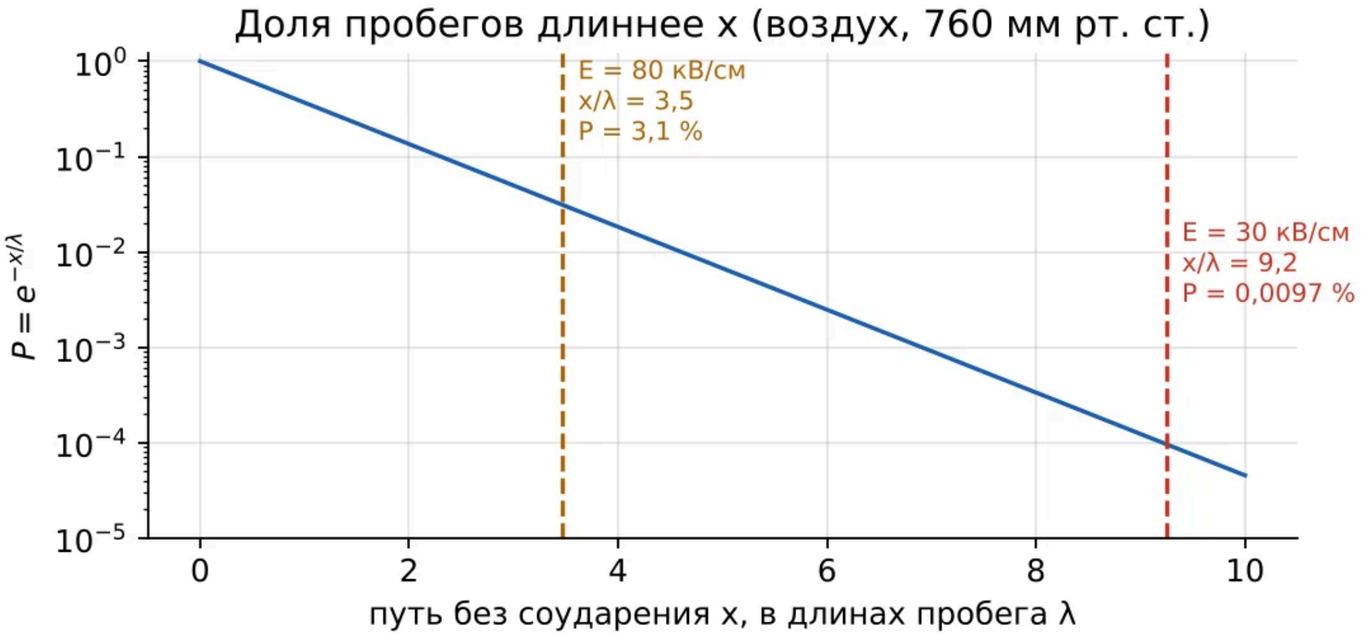
≪

12,5 эВ — нужно для ионизации O_2

Ионизуют только «счастливчики», пролетевшие без удара в несколько раз дольше среднего.

5 · ВЕРОЯТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ

Длинный пробег — редкость, но их миллиарды




```
P = e^(−x/λ)
```

```
хи = Wи/(e·E)
```

Доля ионизирующих ударов: e^(−Wи/(eEλ))

5 · КОЭФФИЦИЕНТ УДАРНОЙ ИОНИЗАЦИИ

α — ионизаций на 1 см пути электрона

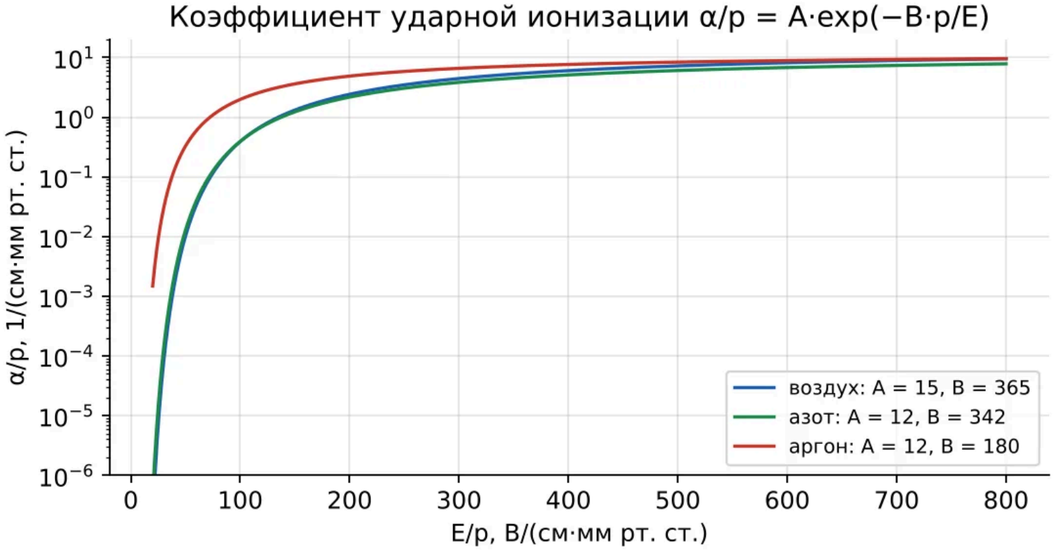
> α = (1/λ)·e^(−Wи/(eEλ)) → α/p = A·e^(−B·p/E)

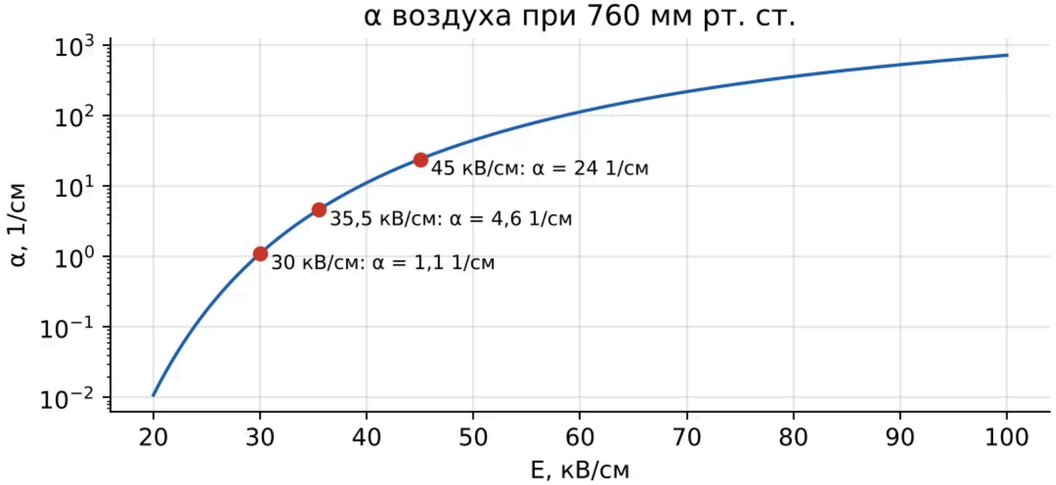
Главное: **α/p зависит только от E/p** — приведённая напряжённость, параметр подобия.

Газ	A, 1/(см·мм рт. ст.)	B, В/(см·мм рт. ст.)	E/p, диапазон
Воздух	15	365	100–800
Азот	12	342	100–600
Аргон	12	180	100–600

5 · А ДЛЯ ВОЗДУХА

Небольшой рост поля — α растёт в десятки раз





30 кВ/см → α ≈ 1,1 · 35,5 кВ/см → 4,6 · 45 кВ/см → 24 1/см

5 · ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ

B/A ≈ 24 эВ — вдвое больше табличных 12,5



Электрон тратит энергию на возбуждение и колебания молекул — поэтому в модели «удар — потеря всей энергии» порог равен B/A.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 2

Три случая за 10 минут

Шина КРУ, 80 кВ/см

За пробег 7 эВ, ионизирует 3 % ударов, α ≈ 360 1/см

Перед пробоем, 35 кВ/см

Ионизаций почти нет, α ≈ 4,6 1/см — и этого хватает на пробой

Разрядник, 100 мм рт. ст.

Пробег 6,7 мкм — ионизаций много: давление решает

ЧАСТЬ 2

Электронная лавина

Один электрон, сильное поле — и через сантиметр их сто миллионов

6 · РОСТ ЛАВИНЫ

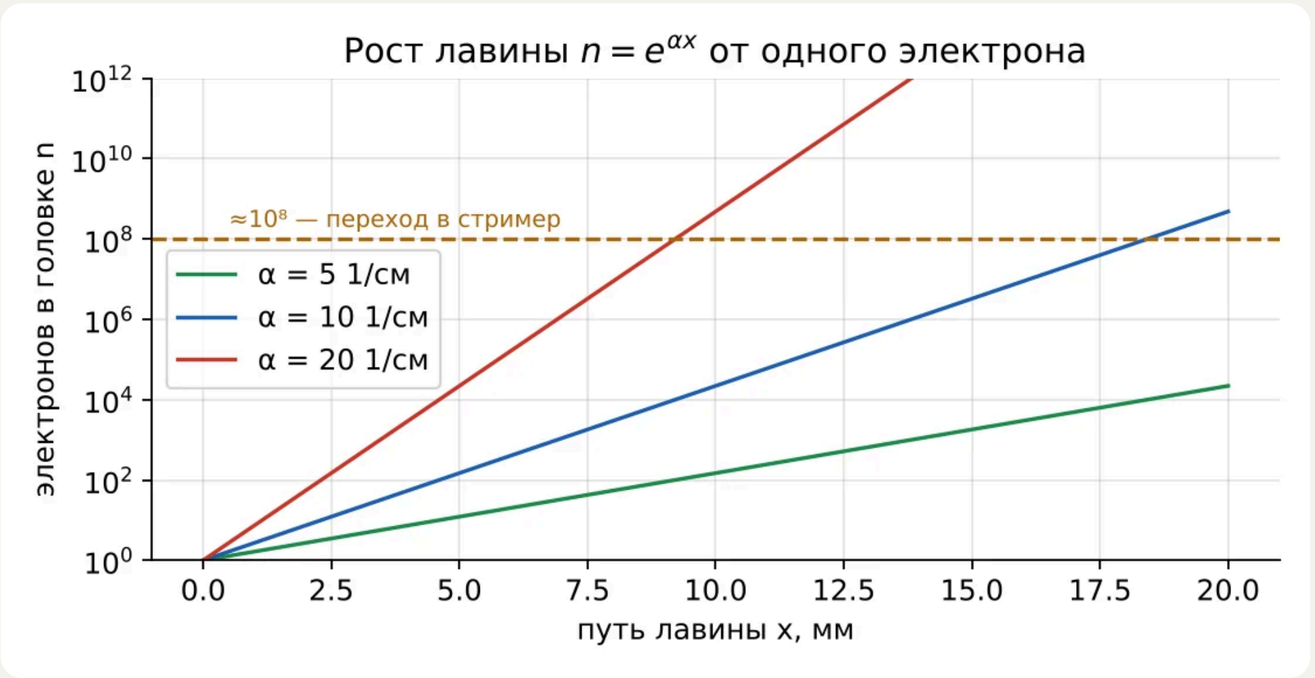
Каждые 1/α пути — электронов в e раз больше

$$dn = \alpha \cdot n \cdot dx$$

$$n = n_0 \cdot e^{(\alpha x)}$$

с прилипанием: $n_0 \cdot e^{((\alpha - \eta)x)}$

α = 10 1/см, x = 1,5 см → $e^{15} \approx$ **3,3 млн** электронов



6 · ГДЕ ЛЕЖАТ ИОНЫ

Голова из электронов, хвост из ионов — и почти все ионы у головы



63 %

ионов — в последних 1/α

1/α

центр ионов позади головки

0,055 %

в задней половине при αx = 15

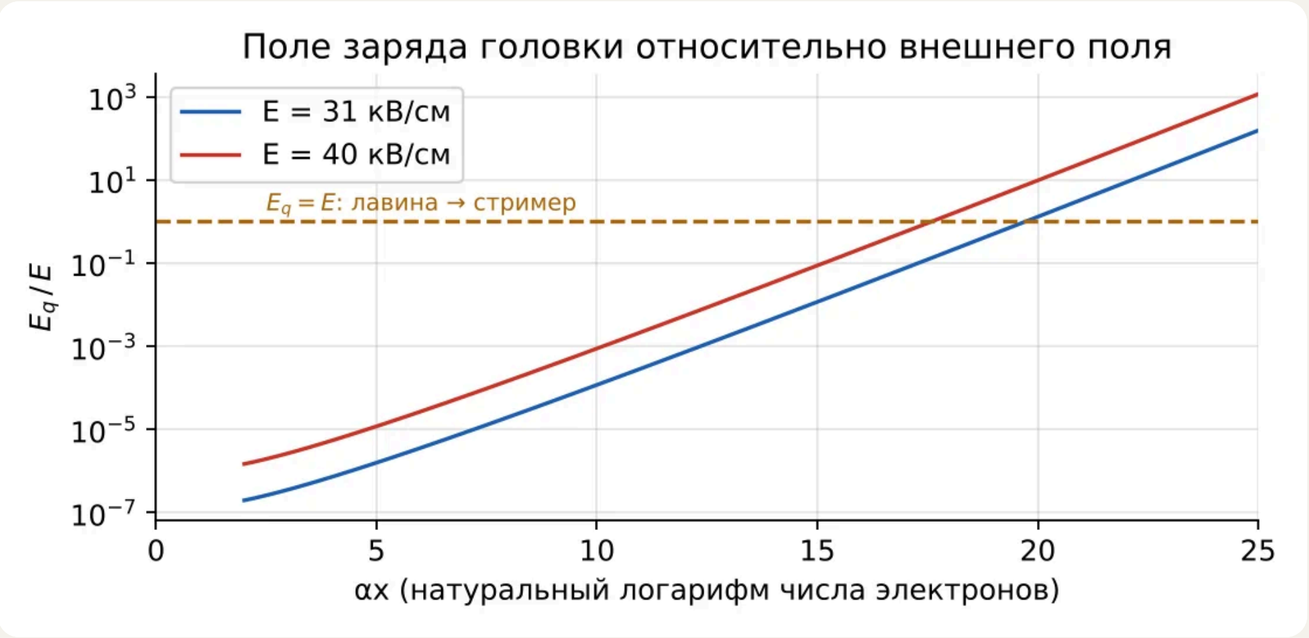
6 · ПОЛЕ ГОЛОВКИ И СТРИМЕР

При αx ≈ 18–20 лавина «замечает» свой заряд

$$r \approx \sqrt{4 \cdot (D/\mu) \cdot x / E}$$

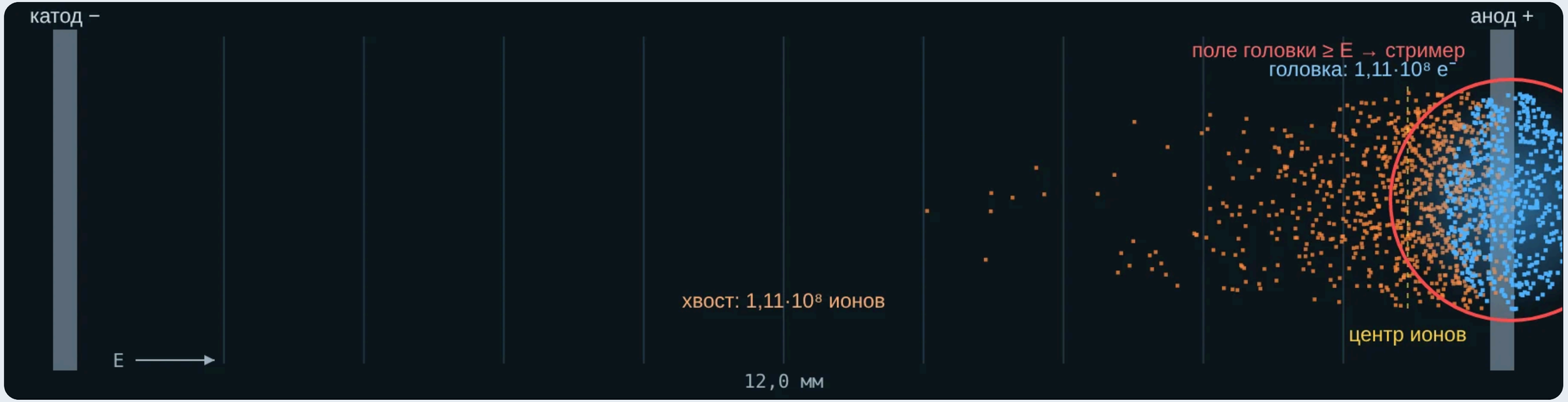
$$E_q = e \cdot n / (4\pi\varepsilon_0 r^2)$$

Когда $E_q \approx E$ ($n \approx 10^8$), фотоионизация перед головкой рождает стример — **лекция 3**.



В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 3

Лавина-капля и её счётчики



Воздух, 42 кВ/см, 12 мм	Значение	Величина	Значение
α, 1/см	15,4	Ионов в задней половине	< 0,01 %
Электронов в головке	$1{,}1 \cdot 10^8$	Поле головки	139 кВ/см
Ионов у головки (1/α)	63 %	Критическая длина	11,2 мм

6 · ПРИЛИПАНИЕ

Работает разность α − η

$\alpha - \eta > 0$

Лавина растёт, но медленнее: $\alpha = 12$, $\eta = 2$ → e^{10} вместо e^{12} — в 7,4 раза меньше

$\alpha - \eta \leq 0$

Лавина гаснет. В воздухе — ниже ≈ 24–26 кВ/см (критическая напряжённость)

Элегаз SF_6

Очень сильное прилипание — прочность в 2,5–3 раза выше воздуха

ЧАСТЬ 3

Когда разряд поддерживает себя сам

Условие самостоятельности, опыт Таунсенда и закон Пашена

7 · ДВЕ ФОРМЫ РАЗРЯДА

Убрали ультрафиолет — погас или продолжается?

Несамостоятельный

Новые электроны даёт только внешний ионизатор: ультрафиолет, радиоактивный фон, рентген. Убрали — разряд погас.

Самостоятельный

Лавина сама рождает новые электроны: фотоны выбивают их из газа и катода, ионы — из катода.

7 · УСЛОВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

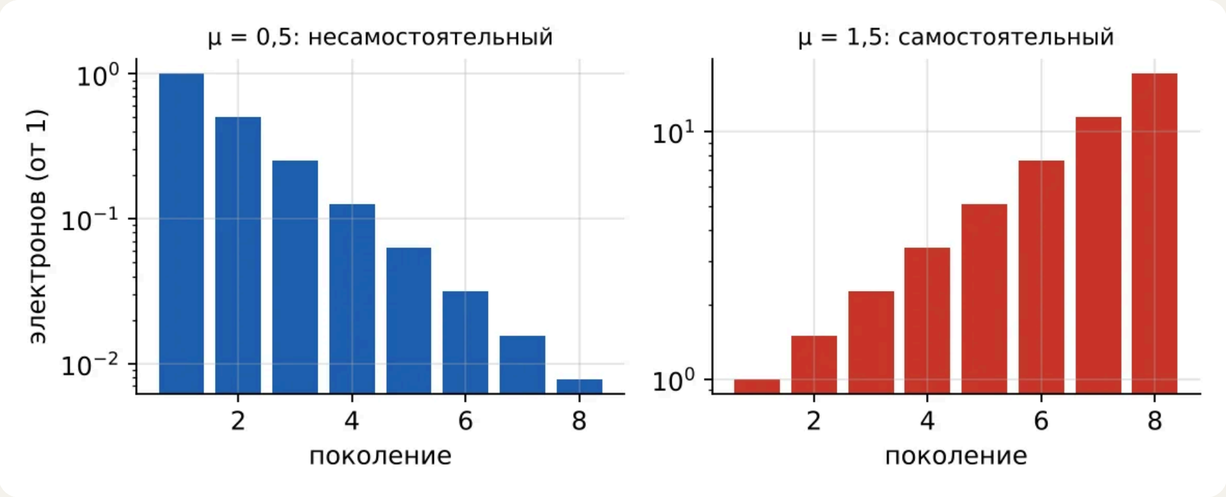
Одна лавина должна дать хотя бы один новый электрон

Лавина оставляет e^((α−η)S) − 1 ионов, каждый выбивает γ электронов:

$$\mu = \gamma \cdot (e^{(\alpha-\eta)S} - 1) \geq 1$$

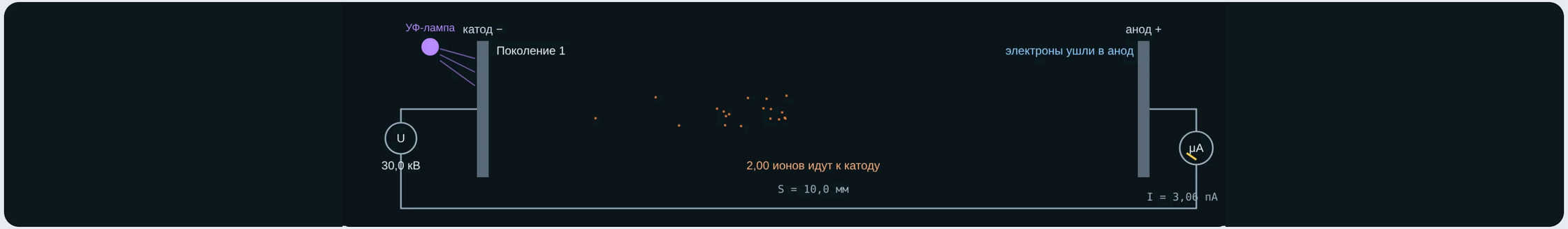
$$(\alpha-\eta)S = \ln(1 + 1/\gamma)$$

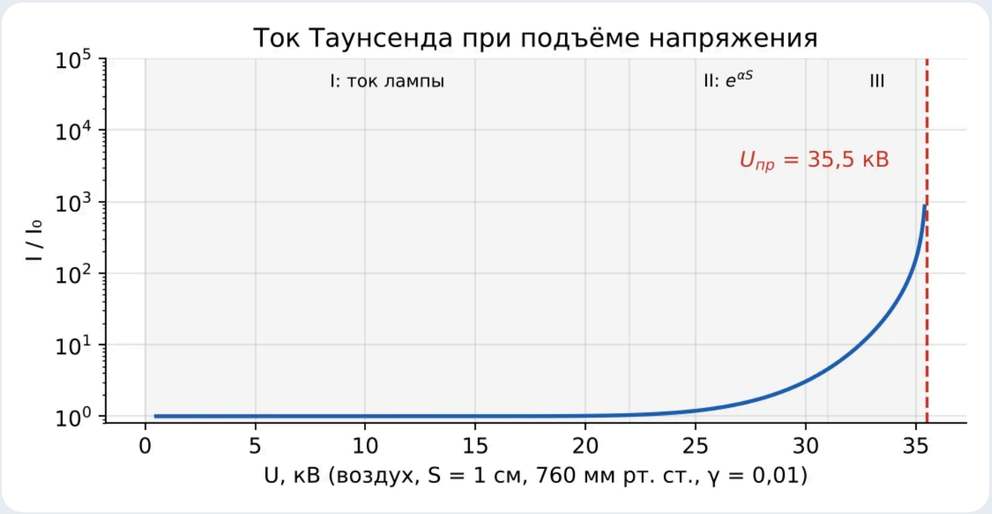
При γ = 0,01: **αS = 4,62** — лавина из ~100 электронов.



7 · ОПЫТ ТАУНСЕНДА · ВКЛАДКА 4

Что показывает прибор при подъёме напряжения





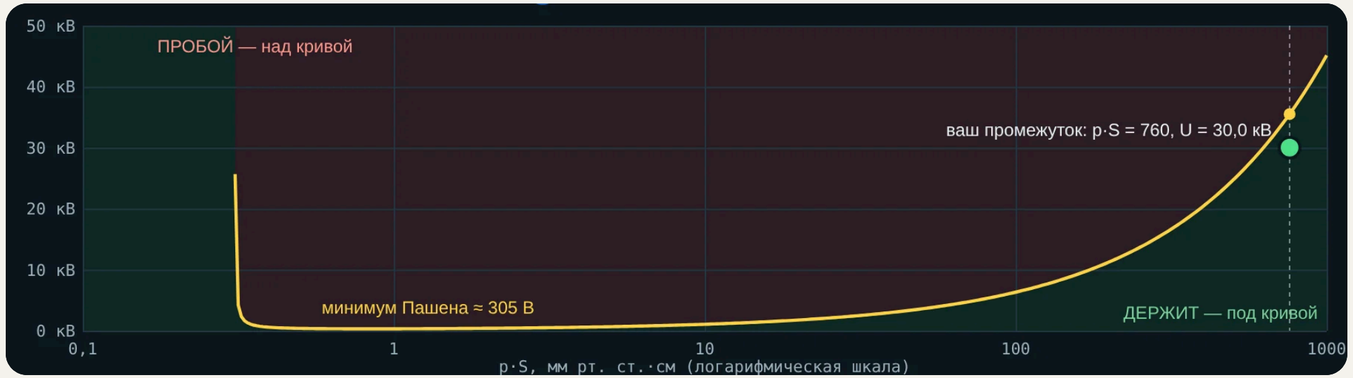
$$I = I_0 \cdot e^{(\alpha S)/(1 - \mu)}$$

I — ток лампы **II** — экспонента **III** — вторичные с катода **IV** — μ → 1, пробой

8 · ЗАКОН ПАШЕНА

Условие самостоятельности + E = U/S = закон Пашена

```
Uпр = B·p·S / [ln(A·p·S) − ln ln(1 + 1/γ)]
```



Минимум: (pS)min = e·ln(1+1/γ)/A ≈ 0,84 мм рт. ст.·см, Umin ≈ 305 В

Справа — мало энергии на пробеге; слева — слишком мало ударов

Длиннее промежуток или выше в горы — что меняется

S, см (760)	Uпр, кВ	Eпр, кВ/см
0,1	5,0	50,3
0,5	19,5	39,0
1	35,5	35,5
2	65,2	32,6
3	93,3	31,1

Высота, м	p, мм рт. ст.	Uпр 1 см, кВ
0	760	35,5
1000	673	31,9
2000	595	28,7
3000	526	25,8
4000	465	23,2

9 · ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ

Что меняет прочность промежутка на практике

Фактор	Физика	Практика
Давление ↓	λ растёт, Uпр падает почти ∝ p	Высокогорные ПС, утечка элегаза
Температура ↑	Плотность газа ↓	Приведение к нормальным условиям
Влажность	η ↑, но конденсат на поверхности	Подогрев ячеек КРУ
Газ	Другие A, B, η	SF_6 в 2,5–3 раза прочнее воздуха
Катод, облучение	γ и начальные электроны	УФ-подсветка разрядников
Глубокий вакуум	Левая ветвь Пашена	Вакуумные выключатели

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 1 · 19 СЕНТЯБРЯ 2023

Ракета потеряна из-за дуги при низком давлении

Что случилось

Ракета Electron (Rocket Lab): через ≈ 151 с вторая ступень потеряла питание — дуга в высоковольтном источнике замкнула батареи. Совпали пульсации напряжения, гелий и азот в отсеке и скрытый дефект изоляции.

Физика и урок

С высотой p·S падает — рабочая точка уходит к минимуму Пашена, где пробой возможен от сотен вольт. Компания сослалась на закон Пашена и сделала отсек герметичным с поддерживаемым давлением.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 2 · 28 ДЕКАБРЯ 2022, КАНАДА

Элегазовый выключатель на морозе не отключил КЗ

Что случилось

Выключатель 138 кВ был в блокировке по низкому давлению SF_6: сигнал за 6 дней не отработали. Мороз до −34 °C, КЗ длилось ≈ 165 с, трансформатор повреждён.

Посчитаем

87 psi при 20 °C → при −34 °C: 87·239/293 ≈ **71 psi** — ниже порога блокировки 72 psi от одного охлаждения. Поэтому контролируют плотность с термокомпенсацией.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 3 · ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Скрытая потеря вакуума и измерение током ионизации

Что происходит

Камеры делают при 10^{-4}–10^{-5} Па, со временем они понемногу теряют вакуум. При ≈ 10^{-1} Па камера перестаёт выдерживать испытание и может отказать внезапно.

Физика

Глубокий вакуум — далеко левее минимума Пашена. Метод MAC зажигает разряд Пеннинга: ток ионизации ∝ давлению — прямое применение ударной ионизации.

ПРАКТИКА · ВКЛАДКА 5 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

Девять задач с объектов

1. Энергия на пробеге у шины КРУ

2. Путь до ионизации O_2

3. Фотоны от короны ВЛ

4. Электроны в головке лавины

5. Сырой рудник и прилипание

6. Порог самостоятельности

7. Подстанция в горах

8. Ток с ультрафиолетом

9. Где лавина станет стримером

ИТОГ

Проверьте себя

1. Почему при 30 кВ/см воздух не пробивается?

2. Чем α отличается от γ?

3. Почему ионы лавины почти неподвижны?

4. Где в лавине лежат почти все ионы?

5. Что будет, если η > α?

6. Как из условия самостоятельности получить закон Пашена?

7. Почему у кривой Пашена есть минимум?

8. Почему вакуум — хороший изолятор?

ГЛАВНОЕ

Ионизуют редкие электроны с длинным пробегом: α = A·p·e^(−Bp/E)

Лавина растёт как e^(αx); ионы — у головки; при αx ≈ 20 она становится стримером

Пробой — когда γ·(e^(αS) − 1) ≥ 1; отсюда закон Пашена

Дома: задачи 1–5 вкладки «Задачи», тест — вкладка 6. Следующая лекция — стример, лидер, искра